

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo comprimido con extensión **.zip**, **.rar** o **.tar.gz** que incluya todos los archivos de su proyecto Qt utilizados para el desarrollo. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_P4_Nombre_Apellido.zip** (Ej. TEL102_P4_Patricio_Olivares.zip), sin incluir tildes.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Práctico 3” hasta las 23:59:59 del día Viernes 15/11/2024 hora local continental de Chile.
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo. El no cumplimiento de las instrucciones tanto de entrega como de desarrollo se traducirá en descuentos en el puntaje obtenido.
- ¡Éxito!

1. EcoMonitor Systems

La empresa **EcoMonitor Systems** ha sido contratada por un centro de control de plantas de energía renovable para desarrollar una herramienta que permita monitorear y ajustar la distribución de energía entre dos sectores principales de consumo: *Sector Industrial* y *Sector Residencial*. Debido a la variabilidad en la producción de energía renovable, es fundamental que el centro de control pueda modificar dinámicamente la proporción de energía distribuida a cada sector. Para ello, se ha solicitado su colaboración como programador para desarrollar esta aplicación.

La aplicación debe permitir a los operadores ajustar la distribución de energía en tiempo real, visualizando los cambios mediante un gráfico de torta (Pie Chart) interactivo. Cada sector se representa como un segmento del gráfico, cuyo tamaño refleja la proporción de energía asignada. Para desarrollar la aplicación, utilice el proyecto Qt disponible en la plataforma Aula del curso. Este proyecto contiene un elemento `QGraphicsView` modificado para que pueda asignársele un objeto `QChart` (revise el siguiente [enlace](#) para más detalles).

Además, puede ver un ejemplo de la interfaz y su funcionamiento final en el siguiente [enlace](#).

1. (1pts) Complete la interfaz de usuario utilizando Qt Designer. La interfaz debe contener dos controles de tipo `QDial` y un elemento `QGraphicsView` para el gráfico de torta. Cada `QDial` debe iniciar con un valor de 50, y su rango debe estar entre 0 y 99.
2. (3pts) En la clase `Widget` de la ventana principal, agregue lo siguiente:

- Dos atributos privados para almacenar la cantidad de energía distribuida al sector industrial y al sector residencial respectivamente.
 - Un atributo privado de tipo `QPieSeries *`, que almacenará la información relativa al gráfico que se mostrará en la ventana.
 - Complete el constructor de la clase, inicializando los atributos y configurando el gráfico de torta.
3. (3pts) Cree e implemente los siguientes métodos en la clase `Widget`:
- Un método privado `void updatePlot()` que se encargue de actualizar el gráfico cada vez que sea llamado.
 - Un método slot público `void updateInd(int val)`, que reciba como parámetro el valor asociado a la cantidad de energía asignada al sector industrial, actualice el atributo correspondiente y llame al método `updatePlot()` para reflejar el cambio en el gráfico.
 - Un método slot público `void updateRes(int val)`, que reciba como parámetro el valor asociado a la cantidad de energía asignada al sector residencial, actualice el atributo correspondiente y llame al método `updatePlot()` para reflejar el cambio en el gráfico.
4. (3pts) Configure las conexiones necesarias entre signals y slots para que el movimiento de los dials modifique el gráfico en tiempo real. Asegúrese también de que toda memoria dinámica sea liberada adecuadamente en el destructor de la clase `Widget`.